

1. Funzionalità (Misurabili)

La pipeline implementa un sistema completo per la gestione, validazione e analisi dei dati degli studenti con le seguenti funzionalità chiave:

Funzionalità

Gestione DB Relazionale: Creazione database SQLite con 2 tabelle (studenti, voti) collegati da chiavi esterne tramite database_set.py
Validazione Automatica: Regex per email ([\w.\-]+@[\w.\-]+\.\w{2,}) e date (YYYY-MM-DD), verifica range voti (2-10) e assenze tramite valida_studenti()
Motore di Calcolo: Media semplice/pesata, debiti formativi, esito (Promosso/Bocciato) tramite student_logic.py (STEP 11-13)
Algoritmi di Ordinamento: Bubble Sort per media (bubble_sort_studenti) e Quick Sort per assenze (quick_sort_studenti) - STEP 15-16
Analisi Statistica: Media, mediana, deviazione standard, min/max per materia tramite media_per_materia() (STEP 6)
Classificazione: Raggruppamento in 4 fasce (Eccellente, Buono, Sufficiente, Insufficiente) tramite raggruppa_per_fascia_rendimento() (STEP 14)
Interfaccia CLI 7 comandi: gendb, generate, validate, logica, report, gv, all gestiti da sys.argv (STEP 10)

2. Input e Tracciato Record

File di Test (CSV)

Formato: CSV con valori separati da virgola, una riga per record

Percorso: data/input/studenti_<timestamp>.csv

Tracciato Record:

text

ID, Nome, Cognome, Data_Nascita (YYYY-MM-DD), Email, Voto_Matematica, Voto_Informatica, Voto_Italiano, Voto_Storia, Voto_Inglese, Voto_Educazione_Fisica, Numero_Assenze

Configurazioni JSON

configurations/config.json: Parametri didattici (numero studenti, range voti, materie, pesi, classe)

json

```
{
  "numero_studenti": 50,
  "voto_min": 2,
  "voto_max": 10,
  "materie": ["Matematica", "Informatica", "Italiano", "Storia", "Inglese", "Educazione Fisica"],
  "classe": "5A",
  "pesi_materie": {...}
}
```

configdb.json: Impostazioni database SQLite (gestito da database_set.py)

Dati di Input Alternativi

Database SQLite: Studenti generati da database_set.py tramite leggi_studenti_da_db()

Studenti non validi: 2 record di errore aggiunti automaticamente in aggiunta_errori() per testare validazione

3. Output e Reportistica

File Generati

File	Percorso	Formato	Descrizione
studenti_<timestamp>.csv	data/input/	CSV	Dati studenti generati + errori di test
studenti_validi.json	data/output/	JSON	Record validati (STEP 5)
studenti_scartati.json	data/output/	JSON	Record scartati con errori (STEP 5)
backup_studenti_<timestamp>.csv	data/backup/	CSV	Backup automatico (STEP 9)

report_<YYYYMMDD>_<HHMMSS>.DOCX report/ DOCX Report completo statistiche
(STEP 8)

Grafici report/charts/ PNG Istogrammi, bar charts, scatter plot, pie
chart, heatmap

Contenuto Report DOCX

Il report generato da genera_report() include:

Riepilogo Validazione:

Studenti totali, validi, scartati

Tipologia errori (email_non_valida, data_nascita_non_valida, voto_fuori_range,
voto_non_numerico)

Indicatori di Classe (per materia):

Media, mediana, deviazione standard, minimo, massimo

Classifiche:

Top 5 studenti per media personale

Peggiori 3 studenti per ogni materia

Analisi Rischi:

Studenti con media < 6.0 (soglia configurabile)

Studenti con assenze > 15 (soglia configurabile)

Dettaglio studenti con entrambi i problemi

Esiti Finali:

Count promossi/bocciati

Dettaglio bocciati con voti finali, debiti formativi, motivi

Fasce di Rendimento:

Eccellente, Buono, Sufficiente, Insufficiente con listato studenti

Classifiche Ordinate:

Bubble sort per media (crescente)

Quick sort per assenze (crescente)

Visualizzazioni Grafiche (student_charts.py)

Istogrammi: Distribuzione voti globale (6, 7, 8...)

Bar charts: Confronto medie per materia

Scatter plot: Correlazione assenze vs rendimento

Pie chart: Percentuale promossi/bocciati

Heatmap: Voti globali per studente/materia

4. Funzione Selezione Dinamica Report

Durante l'esecuzione dei comandi `report` o `all`, il sistema implementa una scelta dinamica dei contenuti:

Interazione: Presentazione di un elenco numerato delle sezioni del report.

Input Utente: Selezione singola o multipla tramite inserimento di numeri separati da virgola (es: `1,2,5`).

Risultato: Generazione di un record finale personalizzato che include esclusivamente le funzionalità analitiche selezionate dall'utente in fase di input.